

**Сапармуратов Сапармурат,**  
*студент 2 курса направления*  
*«Фундаментальная информатика и информационные технологии»*  
*ИКБ РТУ МИРЭА*  
[saparmurat.saparmuradov@mail.ru](mailto:saparmurat.saparmuradov@mail.ru)

**Научный руководитель: Шмелева Анна Геннадьевна,**  
*доцент кафедры информатики,*  
*кандидат физико-математических наук*  
*ИКБ РТУ МИРЭА*  
[shmeleva\\_a@mirea.ru](mailto:shmeleva_a@mirea.ru)

## **СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО ГОСТ**

**Аннотация.** В статье представлен сравнительный анализ двух подходов к локализации основных надписей (штампов) на технических чертежах по ГОСТ: традиционного метода обработки изображений на основе библиотеки OpenCV и метода нейросетевой детекции с применением архитектуры YOLOv8. Экспериментальная оценка проводилась на 49 реальных изображениях архивных чертежей различного разрешения и качества. Установлено, что обучение на синтетических данных, сформированных в соответствии с ГОСТ, позволяет модели обобщаться на реальные архивные сканы, однако для устранения ложных срабатываний требуется введение дополнительного класса детекции. Исследование подтверждает, что стандартизированность форм основных надписей по ГОСТ делает задачу локализации разрешимой как традиционными, так и нейросетевыми методами обработки изображений.

**Ключевые слова:** локализация основных надписей, технические чертежи, ГОСТ, нейросетевая детекция объектов, обработка изображений, синтетические данные, передаточное обучение, компьютерное зрение, машинное обучение.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Ручная обработка технической документации в архивах проектных организаций представляет собой трудоёмкую задачу, требующую значительных временных затрат от инженерного персонала. Каждый чертёж содержит основную надпись с информацией о наименовании изделия, обозначении документа, номере листа, сведениях об авторе и другими метаданными. Извлечение этих данных вручную не только снижает производительность труда, но и увеличивает вероятность ошибок при последующем использовании в информационных системах.

В условиях цифровизации инженерных данных автоматизация процесса извлечения метаданных становится первоочередной задачей. Подобная система может входить в состав более крупного программного комплекса управления конструкторской документацией, интегрироваться с платформами информационного моделирования зданий или применяться для формирования электронных архивов проектной документации. Независимо от конкретного приложения, первым и наиболее значимым этапом обработки является локализация области основной надписи на изображении чертежа.

Основные надписи технических чертежей регламентируются государственным стандартом ГОСТ 2.104-2006 [1], который определяет их форму, размеры и расположение на листе. Данная стандартизированность создаёт благоприятные условия как для традиционных методов обработки изображений, опирающихся на анализ геометрических признаков, так и для нейросетевых методов, автоматически выделяющих характерные закономерности структуры документа.

Целью настоящей работы является сравнительный анализ двух подходов к локализации основных надписей: традиционного метода на основе библиотеки OpenCV [7] и метода нейросетевой детекции с использованием архитектуры YOLOv8 [6]. Особое внимание уделяется исследованию возможности обучения нейронной сети исключительно на синтетических данных без привлечения реальных размеченных изображений. Данный подход актуален при работе с архивной документацией, где разметка затруднена вследствие нехватки квалифицированных специалистов и временных ресурсов.

Структура статьи: в разделе 2 описаны применяемые методы; раздел 3 посвящён организации эксперимента; раздел 4 содержит полученные результаты; раздел 5 – их обсуждение; в заключении формулируются основные выводы.

## **2. МЕТОДЫ**

### **2.1. Традиционный метод обработки изображений (OpenCV)**

Традиционный метод основан на анализе контуров изображения с использованием библиотеки OpenCV [7]. Данный подход не требует обучающих данных и опирается исключительно на геометрические признаки для обнаружения основных надписей.

Алгоритм включает четыре основных этапа.

1. Предобработка изображения. Выполняется коррекция наклона отсканированного документа методом анализа проекционного профиля. Определяется разрешение изображения в точках на дюйм (т/д) для адаптации параметров алгоритма. Формируется область интереса (ОИ) – зона изображения, в которой с наибольшей вероятностью расположена основная надпись.

2. Поиск контуров. Применяется алгоритм выделения контуров для обнаружения замкнутых прямоугольных областей. Контур сортируется по площади с приоритизацией крупных объектов.

3. Отбор кандидатов по геометрическим признакам. Фильтрация осуществляется на основе соотношения сторон, соответствующего формам по ГОСТ: для формы 3 – 3,36; для формы 4 – 1,61; для формы 5 – 5,40.

4. Применение пороговых значений. Используются фиксированные пороги по ширине и высоте: минимальная ширина штампа – 1 000 пикселей, максимальная – 5 000 пикселей.

Область интереса определяется автоматически по соотношению сторон изображения: для горизонтального формата – нижний правый угол; для вертикального – нижняя полоса; для вытянутого вертикального – правая полоса.

Основное преимущество метода – отсутствие необходимости в обучающих данных и возможность работы без предварительной настройки. Ограничение – чувствительность к точности определения разрешения изображения.

### **2.2. Нейросетевой метод детекции объектов (YOLOv8)**

Второй подход использует архитектуру YOLOv8 [6] для обнаружения объектов. Ключевой особенностью является применение передаточного обучения: модель инициализируется весами, предобученными на наборе данных COCO, что позволяет достигать приемлемого качества даже при малом объеме специализированных обучающих данных.

Параметры обучения: обучающая выборка – 20 синтетических изображений форматов листов А0–А4 с разрешением 200, 300 и 400 т/д и

формами основных надписей по ГОСТ 2.104-2006 (формы 3, 4, 5); изображения сформированы с использованием библиотеки Pillow [4] с соблюдением стандартных размеров и пропорций; архитектура – YOLOv8n (наименьшая версия, оптимизированная для работы на центральном процессоре); параметры цикла обучения – 100 эпох, размер пакета 16, режим без использования графического ускорителя.

Применение передаточного обучения на основе предобученных весов обеспечивает способность модели к обобщению на новые типы документов при ограниченном числе специализированных примеров. Недостаток подхода – необходимость хотя бы минимального размеченного набора данных.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА**

#### **3.1. Используемые данные**

Для сравнения методов применялись два набора данных.

Синтетическая обучающая и проверочная выборка: 20 изображений, сгенерированных для обучения нейронной сети и оценки метода OpenCV. Изображения варьировались по разрешению (200, 300, 400 т/д) и форме основной надписи (формы 3, 4, 5 по ГОСТ 2.104-2006).

Реальная тестовая выборка: 49 изображений технических чертежей. Исходные файлы в формате DWG получены с ресурса «Чертежи, проекты и 3D-модели» [2] и конвертированы в растровый формат PNG с помощью онлайн-конвертера [3]. Изображения представляют собой сканы чертежей различного качества с разрешением от 200 до 600 т/д, включая изображения объёмом более 90 мегапикселей. Выборка охватывает чертежи различной ориентации и степени износа оригиналов.

#### **3.2. Эталонная разметка**

Для всех 49 реальных изображений выполнена ручная разметка ограничивающих прямоугольников основных надписей в формате YOLO с использованием инструмента Labellmg [3]. Каждому изображению соответствует ровно один ограничивающий прямоугольник, охватывающий область основной надписи.

#### **3.3. Метрика оценки**

Для количественной оценки применялась метрика пересечения над объединением (IoU – Intersection over Union):

$$IoU = S(B_1 \cap B_2) / S(B_1 \cup B_2),$$

где  $B_1$  – предсказанный ограничивающий прямоугольник;  $B_2$  – эталонный ограничивающий прямоугольник;  $S(\cdot)$  – площадь соответствующей области.

Для метода YOLOv8 из всех обнаруженных прямоугольников выбирался тот, который имеет наибольшее значение IoU относительно эталона, что обеспечивает корректность сравнения с методом OpenCV, возвращающим единственный результат.

## 4. РЕЗУЛЬТАТЫ

### 4.1. Сводные показатели качества

Результаты сравнения методов на реальной тестовой выборке представлены в таблице 1. Метод OpenCV с автоматическим определением ОИ значительно превосходит YOLOv8 по всем ключевым показателям.

**Таблица 1 – Сводные показатели качества локализации**

| Метрика                          | YOLOv8 | OpenCV (авт. ОИ) |
|----------------------------------|--------|------------------|
| Средний IoU                      | 0,351  | 0,622*           |
| Медианный IoU                    | 0,207  | 0,961*           |
| Побед (IoU > соперника)          | 5      | 38*              |
| Ничьих                           | 6      | 6                |
| Успешных локализаций (IoU > 0,5) | 16     | 31*              |
| Полных провалов (IoU = 0)        | 19     | 11               |
| Максимальный IoU                 | 0,972  | 0,994*           |

\* – лучшее значение по показателю.

Метод OpenCV обеспечил успешную локализацию ( $IoU > 0,5$ ) для 31 изображения из 49, что составляет 63,3 % тестовой выборки. Медианное значение  $IoU = 0,961$  свидетельствует о высокой точности в случаях корректного определения ОИ. Метод превзошёл YOLOv8 в 38 из 49 случаев (77,6 %).

Нейросетевой метод YOLOv8 обеспечил успешную локализацию для 16 изображений из 49 (32,7 %). Низкое медианное значение  $IoU = 0,207$  свидетельствует о систематической детекции посторонних прямоугольных элементов, а не только основной надписи.

На рисунках 1–2 представлены примеры наилучших результатов метода YOLOv8 ( $IoU > 0,95$ ): зелёный прямоугольник – эталонная разметка, красный – результат OpenCV, синий – результат YOLOv8.

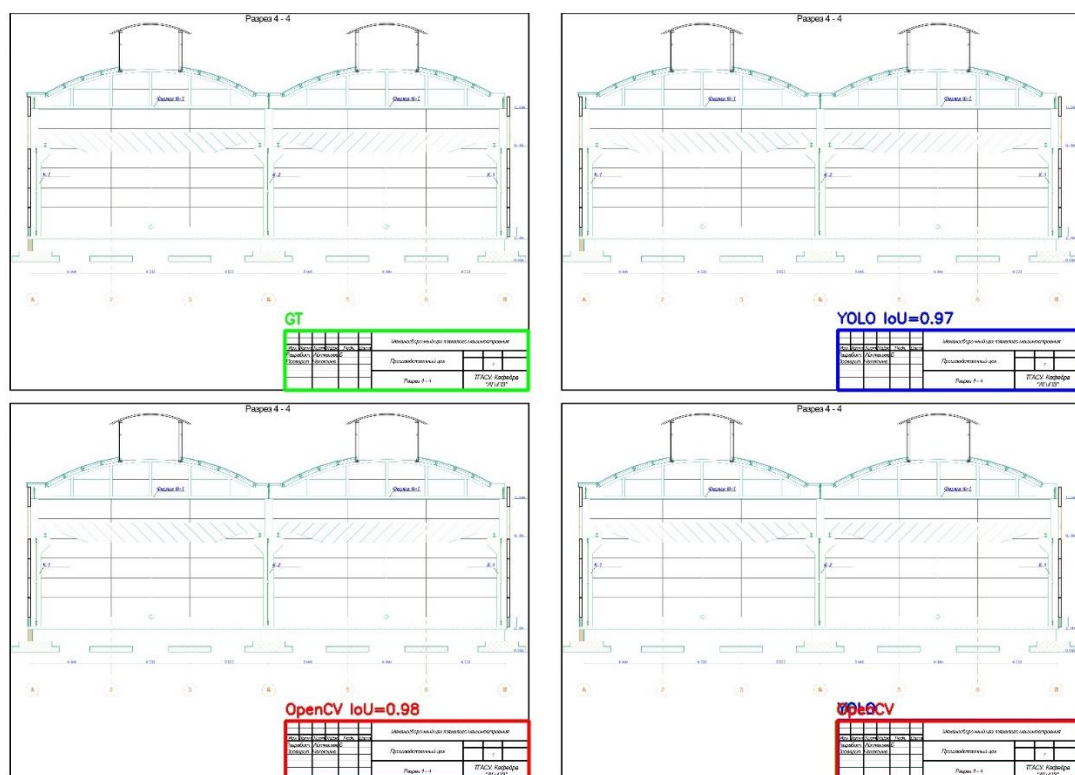


Рисунок 1 – Пример успешной детекции YOLOv8, тест 11 ( $IoU > 0,95$ )

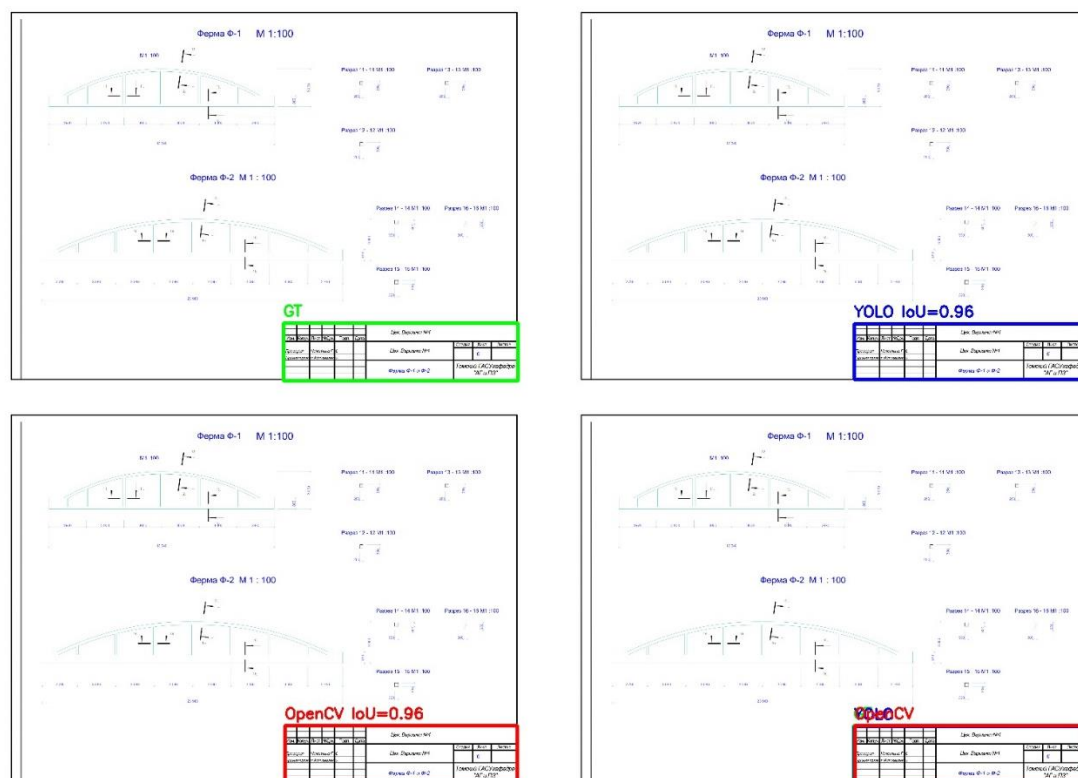


Рисунок 2 – Пример успешной детекции YOLOv8, тест 13 ( $IoU > 0,95$ )

На рисунках 3–4 представлены примеры наилучших результатов метода OpenCV ( $IoU > 0,98$ ).

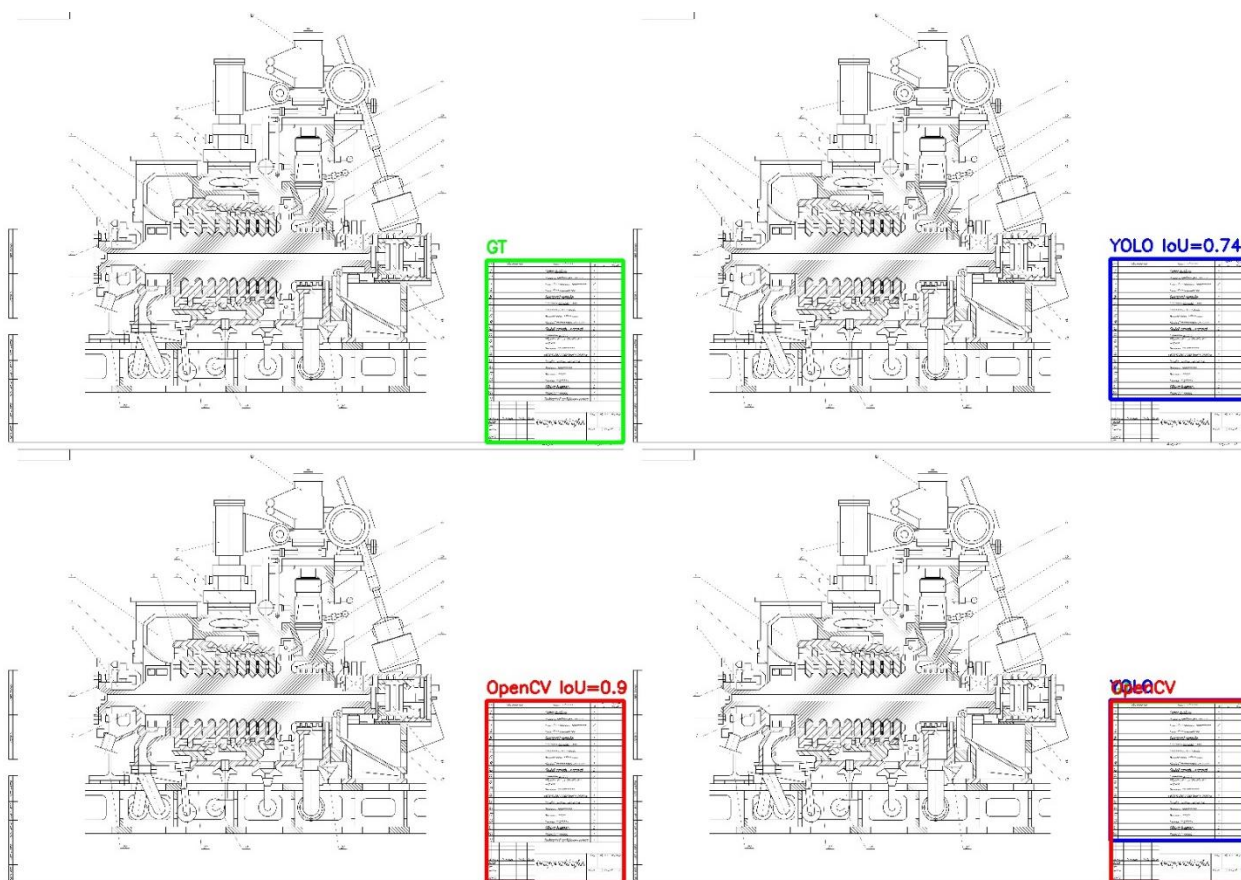


Рисунок 3 – Пример успешной локализации OpenCV, тест 17 ( $IoU > 0,98$ )

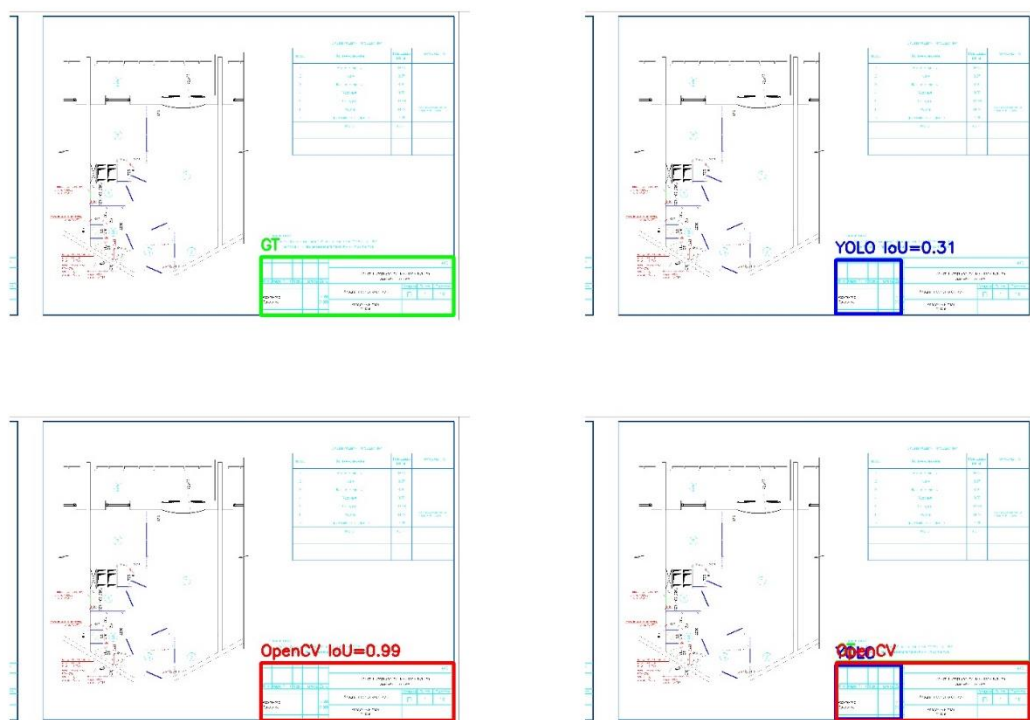


Рисунок 4 – Пример успешной локализации OpenCV, тест 42 ( $IoU > 0,98$ )



## 4.2. Анализ ошибок локализации

Случаи с нулевым IoU у метода YOLOv8 (19 изображений) обусловлены не отсутствием детекции, а обнаружением вспомогательных надписей и дополнительных элементов чертежа. Нейросетевая модель, обученная на одном классе, выявляет все прямоугольные области, морфологически схожие с основными надписями, включая дополнительные штампы, расположенные в верхней части листа. Это подтверждает необходимость обучения на двух классах: «основная надпись» и «вспомогательные элементы».

Случаи с нулевым IoU у метода OpenCV (11 изображений) связаны с несовпадением автоматически определённой ОИ и фактического расположения основной надписи (нестандартное размещение штампа) либо с некорректным определением разрешения изображения. Доля чертежей с нестандартным расположением штампа в тестовой выборке составила около 19 % (9 из 48 оцениваемых изображений).

На рисунках 5–6 приведены характерные примеры ошибок метода YOLOv8: модель детектирует вспомогательные штампы в верхней части листа вместо основной надписи внизу.



Рисунок 5 – Ошибка YOLOv8: детекция вспомогательного штампа, тест 07



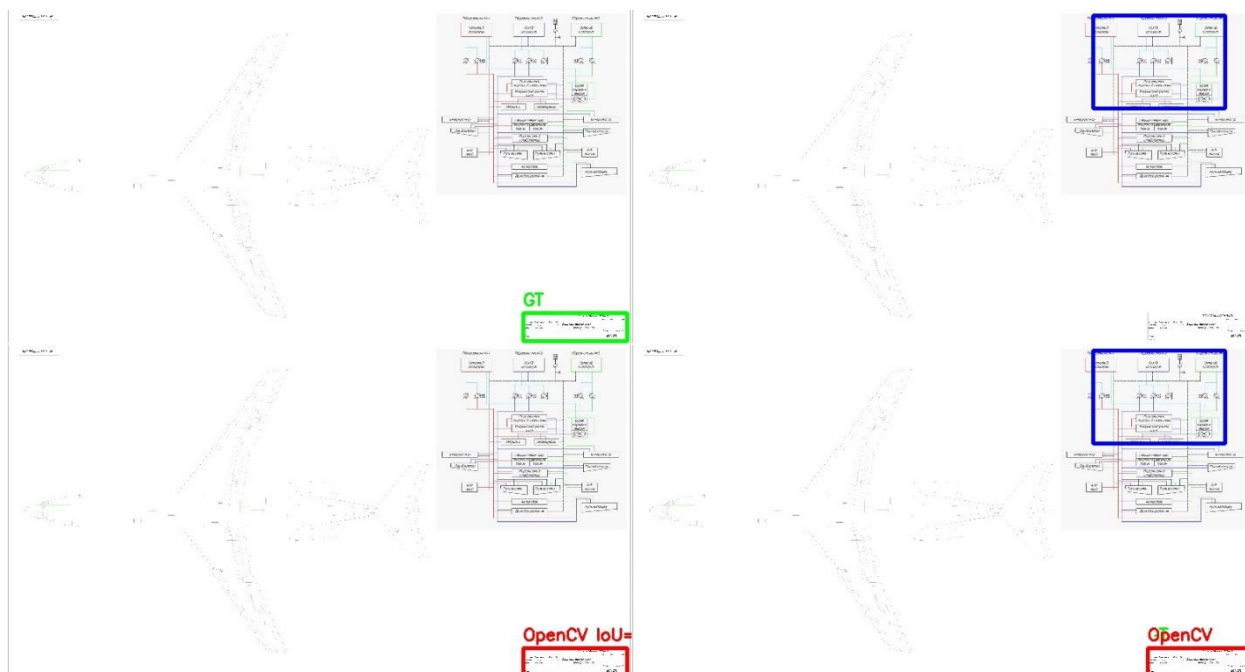


Рисунок 6 – Ошибка YOLOv8: детекция вспомогательного штампа, тест 14

На рисунках 7–8 приведены характерные примеры ошибок метода OpenCV: область интереса не совпадает с фактическим расположением штампа.

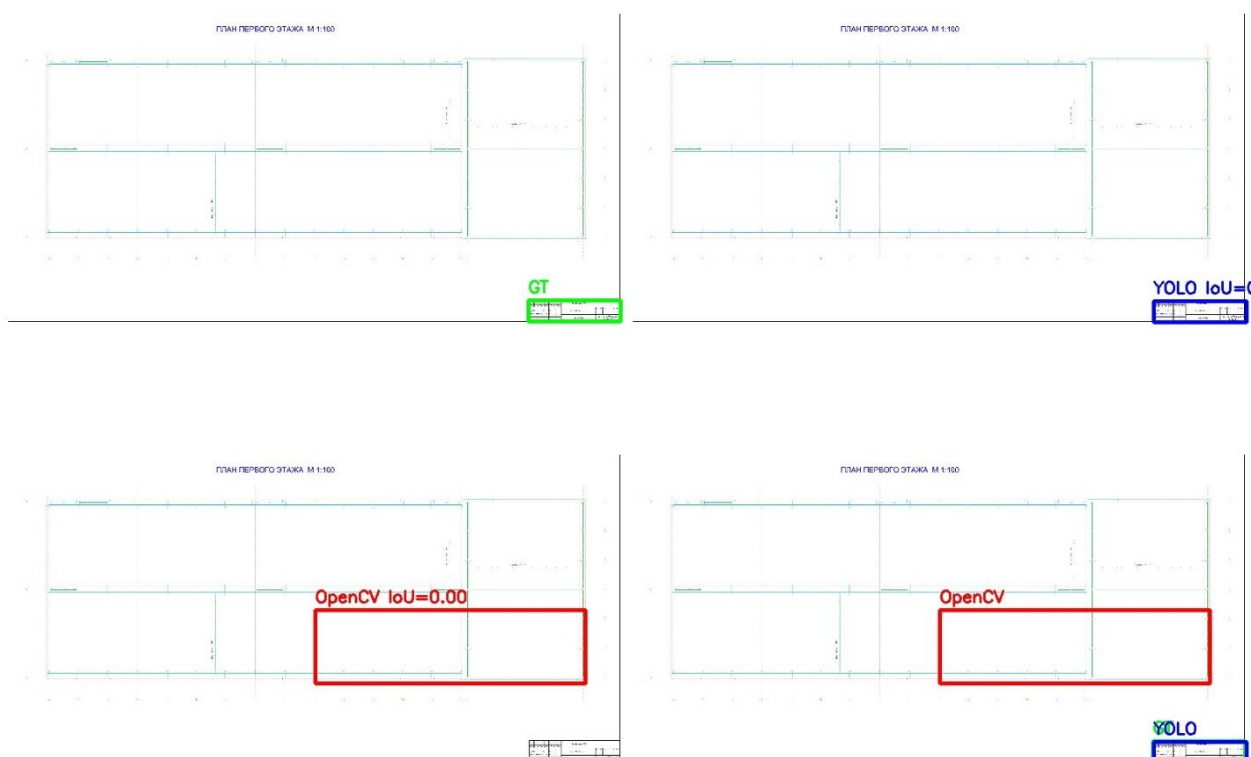


Рисунок 7 – Ошибка OpenCV: несовпадение области интереса, тест 02

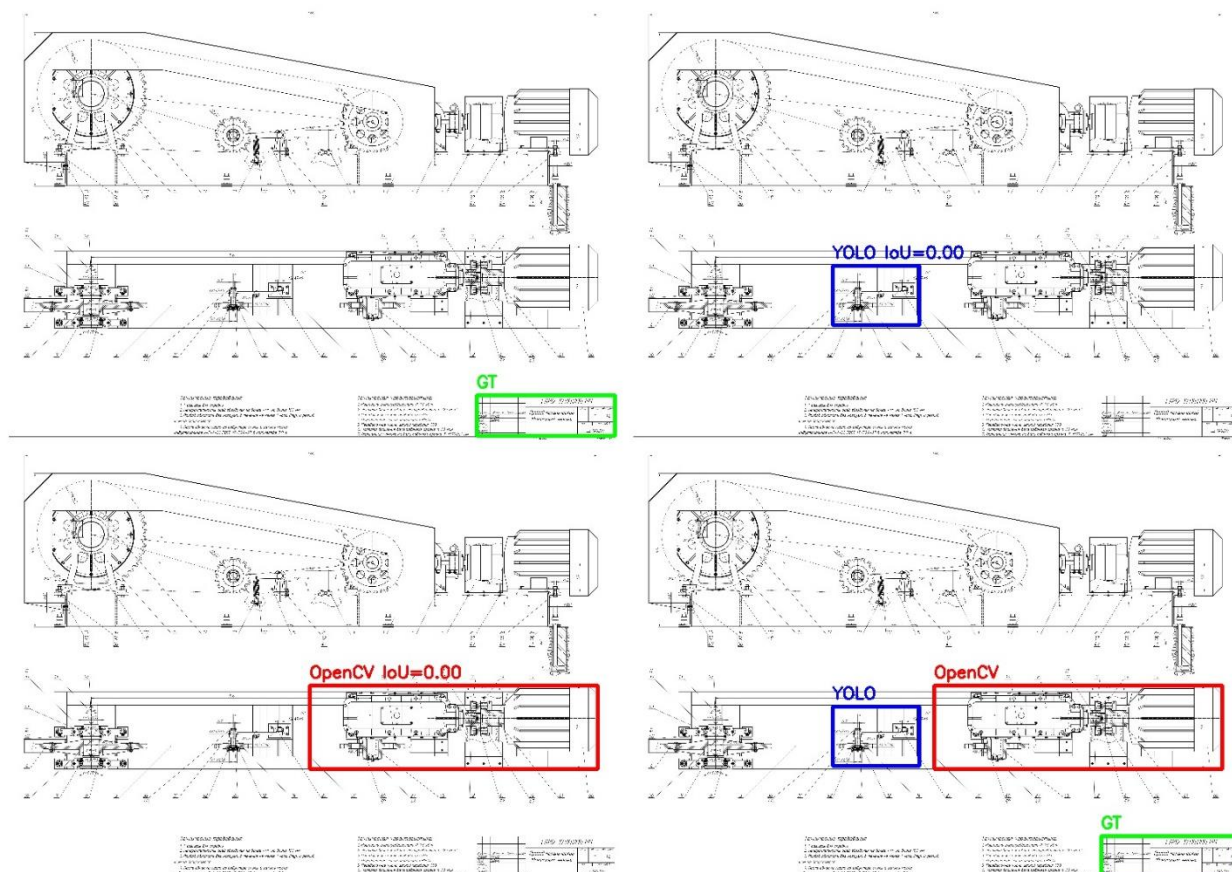


Рисунок 8 – Ошибка OpenCV: несовпадение области интереса, тест 19

## 5. ОБСУЖДЕНИЕ

### 5.1. Причины превосходства метода OpenCV

Превосходство OpenCV обусловлено совокупностью факторов. Во-первых, автоматическое определение области интереса по соотношению сторон изображения позволяет сосредоточить поиск в зоне стандартного расположения штампа. Во-вторых, геометрические эвристики, основанные на точных пропорциях форм по ГОСТ 2.104-2006, обеспечивают высокую точность при корректном определении разрешения. В-третьих, в отличие от нейросетевого метода, OpenCV находит именно основную надпись на основе комплекса геометрических признаков, не детектируя прочие элементы оформления чертежа. Наконец, метод корректно обрабатывает изображения с высоким разрешением (более 90 МП) без предварительного уменьшения масштаба.

### 5.2. Сравнительный анализ подходов

В таблице 2 представлено сопоставление двух методов по основным критериям применимости.

**Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов локализации**

| Аспект                           | OpenCV            | YOLOv8                 |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Требует обучающих данных         | Нет               | Да (от 20 изображений) |
| Вычислительные требования        | Низкие            | Средние                |
| Устойчивость на реальных данных  | Высокая (авт. ОИ) | Низкая (без классов)   |
| Настройка параметров             | Автоматическая    | Автоматическая         |
| Обобщение на новые типы чертежей | Ограниченное      | Хорошее                |
| Интерпретируемость результатов   | Высокая           | Низкая                 |
| Скорость работы                  | Высокая           | Средняя                |

Оба подхода имеют область обоснованного применения. Метод OpenCV предпочтителен в задачах обработки стандартизированных чертежей при наличии надёжной процедуры определения разрешения. Нейросетевой метод YOLOv8 перспективен при работе с документацией, допускающей отступления от стандартного расположения надписей, при условии расширения обучающей выборки.

### **5.3. Роль стандартизации ГОСТ в автоматизации обработки**

Стандартизация форм основных надписей является ключевым фактором, определяющим разрешимость задачи. Фиксированные размеры (185 × 55 мм для основной части) и соотношения сторон создают воспроизводимые геометрические закономерности, пригодные для применения как эвристических алгоритмов, так и нейросетевых подходов. Настоящее исследование показывает, что требования ГОСТ не только регламентируют оформление документации, но и создают благоприятные предпосылки для автоматизации её обработки — важный вывод для проектировщиков систем цифровизации архивов.

### **5.4. Практическая значимость**

Результаты исследования имеют практическую значимость для задач цифровизации архивной документации. Ключевые практические выводы следующие.

Минимальные требования к обучающим данным: для достижения работоспособных результатов нейросетевого метода достаточно 20

синтетических изображений, сформированных в соответствии с ГОСТ, без привлечения реальных размеченных примеров.

Доступность вычислительных ресурсов: нейросетевая модель обучается и функционирует на стандартном компьютере без использования графического ускорителя, что не требует специализированного оборудования.

Интеграция в конвейер обработки документов: оба подхода могут быть включены в автоматизированный конвейер. OpenCV обеспечивает более высокую точность при стандартном расположении штампа; нейросетевой метод требует дополнительного этапа фильтрации результатов детекции.

### **5.5. Ограничения исследования**

Следует указать на ряд ограничений настоящей работы. Объём тестовой выборки (49 изображений) достаточен для получения предварительных выводов, однако для промышленного применения рекомендуется расширение до 100 и более изображений. Нейросетевая модель обучена на одном классе объектов, что обуславливает детекцию всех морфологически схожих областей; введение второго класса позволит снизить число ложных срабатываний. Исследование не охватывает задачу распознавания текста внутри основной надписи, которая является следующим этапом конвейера извлечения метаданных. Точность метода OpenCV зависит от корректности определения разрешения изображения, которое может варьироваться в зависимости от источника сканирования. Автоматическое определение ОИ по соотношению сторон не согласуется с частью тестовой выборки (около 19 %), в которой штамп расположен в нестандартной позиции.

## **6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Проведённое сравнительное исследование показало, что традиционный метод обработки изображений на основе OpenCV с автоматическим определением области интереса превосходит нейросетевой метод YOLOv8 в задаче локализации основных надписей технических чертежей по ГОСТ на реальных архивных данных.

Основные выводы работы:

1. Метод OpenCV превзошёл YOLOv8 в 38 из 49 случаев (при 6 ничьих). Средний IoU составил 0,622 против 0,351 у YOLOv8; медианный IoU – 0,961 против 0,207 соответственно.

2. Обучение на 20 синтетических изображениях позволяет нейросетевой модели обобщаться на реальные архивные сканы; для устранения ложных срабатываний необходимо введение дополнительного класса детекции.

3. Стандартизированность форм основных надписей по ГОСТ создаёт воспроизводимые геометрические закономерности, пригодные для применения как традиционных, так и нейросетевых методов обработки изображений.

4. Автоматическое определение ОИ является критически важным элементом алгоритма: при его корректной работе доля успешных локализаций методом OpenCV составила 63,3 %.

5. Повышение точности нейросетевого метода требует перехода к двухклассовой постановке задачи детекции.

Перспективные направления дальнейших исследований: интеграция с системой оптического распознавания символов для извлечения полного содержимого основной надписи; обучение нейросетевой модели с двумя классами детекции; расширение на дополнительные формы по ГОСТ (формы 1, 2, 6); оценка на расширенной тестовой выборке объёмом 100 и более изображений; сравнение с архитектурами Faster R-CNN и SSD.

Полученные результаты подтверждают перспективность применения методов обработки изображений для автоматизации работы с технической документацией и могут быть использованы при проектировании систем цифровизации архивов проектных организаций.

### **Список источников и литературы**

1. ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. Основные надписи. – М.: Стандартинформ, 2006. – 24 с.
2. Чертежи, проекты и 3D-модели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.2d-3d.ru/> (дата обращения: 10.02.2026).
3. File Converter – DWG to PNG [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://file-converter.org/dwg-to-png> (дата обращения: 15.04.2026).
4. LabelImg – инструмент разметки изображений [Электронный ресурс] / разраб. Tzutalin. – Режим доступа: <https://github.com/tzutalin/labelImg> (дата обращения: 15.04.2026).
5. Pillow – Python Imaging Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://python-pillow.org/> (дата обращения: 15.04.2026).
6. Jocher G., et al. Ultralytics YOLOv8 [Электронный ресурс]. – GitHub, 2023. – Режим доступа: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата обращения: 15.04.2026).
7. OpenCV – Open Source Computer Vision Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://opencv.org/> (дата обращения: 15.04.2026).

8. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2018.